



Lycée de Matam
TS1
M. Ndoye

Année 2007/2008

Durée : 4 heures

Devoir de Mathématiques n°2

« Dans un savoir cohérent, un concept est en rapport avec tous les autres »

☞ Exercice 1 ()

❶ Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

a) $Z^2 - 2Z + 5 = 0$

b) $Z^2 - 2(1 + \sqrt{3})Z + 5 + 2\sqrt{3} = 0$

❷ On considère dans le plan complexe (P) de repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$ les points A, B, C et D d'affixes respectives : $Z_A = 1 + 2i$, $Z_B = 1 + \sqrt{3}$, $Z_C = 1 + \sqrt{3} - i$ et $Z_D = 1 - 2i$.

a) Placer A, B, C et D dans le plan (P) .

b) Vérifier que $\frac{Z_D - Z_B}{Z_A - Z_B} = i\sqrt{3}$, en déduire la nature du triangle ABD .

c) Montrer que A, B, C et D appartiennent à un même cercle (C) dont on précisera le centre et le rayon.

❸ On considère l'équation $(E) : Z^2 - 2(1 + 2\cos\theta)Z + 5 + 4\cos\theta = 0$, θ est un élément de $\mathbb{R}$.

a) Résoudre (E) dans $\mathbb{C}$.

b) Montrer que les points images des solutions de (E) appartiennent à (C) .

☞ Exercice 2 ()

α étant un réel appartenant à $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et z un nombre complexe, on pose :

$$f(z) = z^4 + 2\cos(2\alpha)\cos^2(\alpha)z^2 + \cos^4(\alpha).$$

❶ Montrer que si z_0 est une solution de l'équation $f(z) = 0$, alors son opposé et son conjugué le sont aussi.

❷ Résoudre l'équation $f(z) = 0$ pour $\alpha = 0$ et pour $\alpha = \frac{\pi}{2}$.

❸ On suppose α donné et appartenant à $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ et on pose $z^2 = x\cos^2\alpha$.

a) Que devient alors l'équation $f(z) = 0$?

b) Résoudre l'équation d'inconnue x ainsi obtenue et donner les solutions sous forme exponentielle.

c) En déduire les solutions de l'équation $f(z) = 0$ sous forme exponentielle.

☞ Exercice 3 ()

Soit f l'application de $\mathbb{C} - \{i\}$ vers $\mathbb{C} - \{i\}$ définie par : $f(z) = \frac{iz - 1}{z - i}$.

❶

- a) Vérifier que pour tout $z \in \mathbb{C} - \{i\}$, on a : $f(z) = i - \frac{2}{z - i}$.
- b) Quel est l'ensemble des points M d'affixe z tels que $|f(z) - 1| = \sqrt{2}$?

❷ Soient A et B les points d'affixes respectives i et $-i$ et M un point d'affixe z distinct des points A et B .

- a) Vérifier que : $\arg[f(z)] = \frac{\pi}{2} + (\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) [2\pi]$.
- b) En utilisant la question 2)a), déterminer l'ensemble des points M tels que $f(z)$ soit un nombre réel.
- c) En utilisant la question 2)a), déterminer l'ensemble des points M tels que $f(z)$ soit un nombre imaginaire pur.
- d) Retrouver les résultats des questions 2)b) et 2)c) par la méthode analytique.

❸

- a) Vérifier que f est bijective.
- b) Vérifier que, pour tout réel $\theta \neq \frac{\pi}{2} [2\pi]$: $f(e^{i\theta}) = -\cot \theta$.
- c) Quel est l'ensemble des points M' d'affixe $f(z)$ lorsque le point M décrit le cercle de centre O et de rayon 1.

☞ Problème ()

Soit f la fonction numérique de la variable réelle, définie par :

$$\text{Si } x < 0, f(x) = \frac{-2x + m + 1}{x - 1}, \quad m \text{ est un paramètre réel}$$

$$\text{Si } x \geq 0, f(x) = \ln \frac{(x - 1)^2}{x + 1}$$

Partie A

- ❶ Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f .
- ❷ Déterminer m pour que f soit continue en $x_0 = 0$.

Partie B : Dans toute la suite du problème, on suppose $m = -1$.

❶

- a) Montrer que si $0 < x < 1$, alors $\frac{f(x)}{x} = \frac{2}{x} \ln(-x + 1) - \frac{1}{x} \ln(x + 1)$.

En déduire la limite de $\frac{f(x)}{x}$ quand x tend vers 0^+ .

- b) La fonction f est-elle dérivable au point $x_0 = 0$?

❷

- a) Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
- b) Quelle est la limite de $\frac{f(x)}{x}$ lorsque x tend vers $+\infty$? Que peut-on en déduire ?
- c) Étudier les variations de f .

③

- a) Résoudre dans l'ensemble $]0, +\infty[$ l'équation $f(x) = 0$.
- b) Tracer la représentation graphique de f dans un plan rapporté à un repère orthonormé.

④ Soit g la restriction de f à l'intervalle $]1, +\infty[$.

- a) Montrer que g admet une application réciproque g^{-1} définie sur $\mathbb{R}$.
- b) Déterminer le nombre dérivé de g^{-1} en 0.
- c) Tracer la représentation graphique de g^{-1} dans le même repère.